

7.2

Uvažujme polynom stupně nejvýše 2: $p(x) = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Platí } p'(x) = 2ax + b$$

$$p''(x) = 2a.$$

$$\begin{aligned} \Phi(ax^2 + bx + c) &= 2 \cdot (2ax + b) + x^2 \cdot 2a \\ &= 2ax^2 + 4ax + 2b. \end{aligned}$$

Uvažujme B bázi prostoru polynomů $\mathbb{P}_2 := (1, x, x^2)$.

$$\text{Platí } [\Phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nalezneme vlastní čísla této matice

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 \cdot (2-\lambda). \text{ Matice má tedy}$$

vlastní číslo 0 algebraické násobnosti 2 a vlastní číslo 2 algebraické násobnosti 1. Nalezneme M_0 a M_2 .

$$M_0: \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2: \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vlastní číslo 0 má pouze geometrickou násobnost 1, z čehož plyne, že existuje Jordanův blok řádu 2 a tedy podle tvrzení 9.90. existuje Jordanův řetězec délky 2.

Zvolme si vektor $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pak existuje vektor $\vec{x} + i$.

$$\vec{x} \xrightarrow{g_0} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{g_0} \vec{0}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \quad \text{Jedním partikulárním řešením je}$$

např. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Zvolíme-li bázi $C := (2, x, x^2 + 2x + 2)$,

pak matice operátoru $[T]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.